营口同方能源技术有限公司“9·29”一般高处坠落事故调查报告

营口市政府事故调查组

2024年11月27日

2024年9月29日9时许，位于辽宁（营口）沿海产业基地的营口同方能源技术有限公司污水处理车间在使用起重机吊装作业过程中，发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失98万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，9月30日，营口市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、沿海产业基地管委会相关部门组成的营口同方能源技术有限公司“9·29”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，对该起事故提级调查，同时邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组坚决贯彻落实市委、市政府领导同志批示精神，严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料查阅、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查取证，事故调查组认定，营口同方能源技术有限公司“9·29”一般高处坠落事故是一起因从业人员违章作业，事发单位安全管理不力造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.营口同方能源技术有限公司（以下简称同方能源），成立于2005年07月，法定代表人：李某臣。统一社会信用代码：912108007777673905，注册资本：人民币1646.4733万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：营口市西市区金华路11号。经营范围：环境技术开发、再生能源技术经销及技术开发；农畜副产品、废弃物的收购及处置；市政及民用生活固体废弃物的资源化处置的天然气、沼气、垃圾衍生燃料（RDF）、土壤改良土、有机肥、再生塑料颗粒、电力、废旧物资及其他再生能源产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.营口市站前区伟明机械设备租赁处（以下简称伟明机械），成立于2020年03月，类型：个体工商户，经营者：代某伟。统一社会信用代码：92210802MA108U2D3L，组成形式：个人经营，经营场所：辽宁省营口市站前区星光小区A1-27号。经营范围：机械设备租赁、搬运服务（危险品除外）、劳务服务（不含劳务派遣）、保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.相关方之间的关系：同方能源对污水车间进行技改，将污水车间技术改造前的设备拆除及池体清理工程承包给伟明机械。

伟明机械负责人代某伟联系自然人杨某革一并到同方能源对接洽谈，议定由杨某革具体负责设备拆除及池体清理工作，《污水车间技改工程合同》和《安全协议书》由同方能源和伟明机械签订，施工作业费用由双方进行结算，杨某革又找来自然人赵某和赵某环共同施工。按照双方约定，杨某革、赵某、赵某环三人于2024年9月10日进厂施工。同方能源总经理李某臣将《污水车间技改工程合同》和《安全协议书》利用手机微信发送给伟明机械负责人代某伟，但未签订纸质版。

（二）事故区域情况

事故区域位于污水车间污水处理池外侧墙体顶端，总长12米，宽0.6米（图1），墙体顶端距池底高约8米（图2），外侧距地面高4.5米，紧贴外墙设有铁质楼梯通往污水池外侧平台（图3）。除事故墙体外，另三侧池壁墙体顶端均设有防护栏（图4）。在污水车间上方装有同方能源新购买的电动单梁桥式起重机，额定起重量2.9吨，跨度28.08米，电动葫芦起重量2.95吨，升起高度\下降深度6米，起重速度8米\分钟，2024年9月18日安装调试完毕。



（图1　事故墙体平台）



（图2　事故污水处理池底部情况）



（图3　事故墙体外侧楼梯）



（图4　事故污水池全貌）

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年9月29日8时许，伟明机械现场从业人员杨某革带领赵某、赵某环进厂工作。当日施工内容为将污水池底切割后的曝气盘支架吊运至池外。因污水池深8米，电动单梁桥式起重机下降的最大深度6米不能够到达池底（距池底距离2米），伟明机械池底从业人员赵某环采用加长吊带的方式将池底切割后的支架捆绑固定。由于起重机与池壁墙体间距较小，吊运的支架不能一次性吊运至地面，需要将支架吊运至池壁墙体顶端平台进行解绑（缩短吊带长度）并二次捆绑后，再吊运至池外地面上。

9时许，杨某革使用电动单梁桥式起重机将污水池底切割下来的曝气盘支架吊运至池壁外侧墙体顶端平台。吊运至池墙顶后，已提前跨越隔离护栏、站在池墙上的伟明机械现场从业人员赵某便走到吊钩下方处解绑吊带，在其解绑过程中，支架在墙体

上失衡向池外侧倾斜、滑移，赵某被支架刮擦跌落至池体外侧水泥地面上（图5、图6）。



（图5　事故发生位置）



（图6　赵刚跌落位置）

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成1人死亡。死者：赵某，男，回族，51岁，住址：营口市西市区西环西里。

抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见（〔2024〕病鉴字第297号）：死者赵某系因头部、胸腹部遭受暴力作用，致颅脑、胸腹腔脏器严重损伤而死亡。

2.直接经济损失情况

经统计，事故直接经济损失为人民币98万元。

（三）事故救援情况

2024年9月29日9时许，营口同方能源技术有限公司污水处理车间发生高处坠落事故。事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话。

9时30分许，120医护人员到达事故现场，对受伤人员进行救治。

10时许，120医护人员宣布伤者经抢救无效死亡。同方能源现场负责人即刻向沿海产业基地管委会、市住建局、西市区公安分局沿海派出所报告事故情况。

10时20分许，沿海产业基地管委会主要领导、分管领导及应急、住建等部门负责同志，市住建局、西市区公安分局、属地派出所相关负责同志相继赶赴事故现场，开展应急处置工作。

（四）事故现场应急处置情况

沿海产业基地管委会、市住建局、西市区公安分局及属地派出所相关负责同志赶赴现场后，立即对事故现场进行勘查和管控。沿海产业基地管委会、市住建局分别向市委、市政府和市应

急局报送了事故情况。

（五）事故应急救援评估

事故发生后，同方能源信息上报及时，现场处置得当。各有关部门应急响应迅速，未引发次生事故，社会舆情稳定，应急处置评估良好。

三、事故发生原因

（一）直接原因

赵某违反高处作业规定，未系安全带跨越池壁墙体顶端护栏，在狭窄的池墙顶进行起重机吊带解绑作业，吊装支架失衡倾斜后滑移，其被支架刮擦从池墙顶坠落，导致事故发生。

（二）间接原因

1.杨某革未履行现场负责人安全管理职责，对赵某未持有高处作业证、未系安全带执行高处作业行为失管失察。在利用起重机吊装作业时，起重机操作使用不当，吊运的曝气盘支架未能平衡的吊放至池墙顶端平台，致二次捆绑过程中支架失衡滑移，导致事故发生。

2.安全生产责任不明确。同方能源作为项目发包单位，安全生产主体职责模糊，角色定位不清，将污水车间设备拆除及池体清理工程发包给不具备安全生产条件的个体经营单位，在未与承包单位签订安全生产管理协议，未明确各自安全管理职责的前提下，同意承包单位进厂施工。伟明机械作为项目承包单位，不具

备安全生产条件，安全生产意识淡薄、资金投入不足，从业人员管理混乱，现场隐患排查流于形式，安全管理水平低。

3.现场安全管理不到位。同方能源对伟明机械安全生产工作的统一协调、管理责任落实不到位，进行吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，未监督从业人员佩戴、使用安全带等必要的防护用品，对高处作业审批、监督、检查不严，高处作业人员未按要求持证上岗。

4.安全教育培训不到位。同方能源和伟明机械对从业人员安全教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，现场从业人员对起重设备使用、高处作业的风险认识不足。

5.安全防护措施不到位。伟明机械未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

四、有关监管部门存在的问题

1.营口市住房和城乡建设局。作为行业主管部门，对涉事企业落实行业安全监督管理不到位，日常监管不够深入全面，企业安全生产隐患发现不及时。

2.辽宁（营口）沿海产业基地管委会。作为属地，在协助行业主管部门落实安全生产监管职责衔接不畅，未有效对涉事企业安全生产状况进行监督检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.赵某，男，群众，承包单位从业人员。未持有高处作业证，违反设备拆除施工作业流程和高处作业规定，未系安全带跨越池壁墙体顶端护栏进行起重机吊带解绑作业，吊装支架失衡倾斜后滑移，其被支架刮擦从池墙顶坠落，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.杨某革，男，群众，承包单位施工现场负责人。违规指挥赵刚在未采取安全措施的情况下进行高处冒险作业，桥式起重机操作使用不当，对支架失衡滑移导致事故发生负有责任。建议移交司法机关依法处理。

3.李某臣，男，群众，营口同方能源技术有限公司总经理。未履行企业安全生产第一责任人的责任，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条[1]的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十五条[2]的规定给予行政处罚。

4.代某伟，男，群众，营口市站前区伟明机械设备租赁处投

---

[1]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

资人。作为承包单位，不具备安全生产条件，安全生产意识淡薄、资金投入不足，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，管理混乱，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十三条[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第二十一条[4]的规定给予行政处罚。

5.施某伟，男，群众，营口同方能源技术有限公司运营经理兼安全负责人。未能针对污水车间设备拆除及池体清理工程现状，及时制止和纠正违章作业行为，排查并消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条[5]的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条[6]的规定给予行政处罚。

6.王某，男，群众，营口同方能源技术有限公司污水车间主

---

[3] 《安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

[5] 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[6] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

任。未有效履行安全生产“三管三必须”职责，未能针对污水车间设备拆除及池体清理工程现状，及时排查并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议营口同方能源技术有限公司依照公司有关规定对其进行处理。

7.刘某，男，群众，营口同方能源技术有限公司安全员。2024年9月25日入职，未能针对污水车间设备拆除及池体清理工程现状，及时制止和纠正违章作业行为，排查并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议营口同方能源技术有限公司依照公司有关规定对其进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

营口同方能源技术有限公司。违反了《安全生产法》第四十一条[7]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十四条[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条[9]的规定对营口同方能源技术有限公司给予行政处罚。

（三）其他处理建议

---

[7]《安全生产法》第四十一条：…… 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[8]《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款：……

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款：……

1.营口市住房和城乡建设局。作为行业主管部门，对涉事企业落实行业安全监督管理不到位，日常监管不够深入全面，企业安全生产隐患发现不及时，建议市安委会依据《营口市安全生产约谈办法》有关规定对营口市住房和城乡建设局进行约谈。

2.辽宁（营口）沿海产业基地管委会。作为属地，在协助行业主管部门落实安全生产监管职责衔接不畅，未有效对涉事企业安全生产状况进行监督检查，建议市安委会依据《营口市安全生产约谈办法》有关规定对辽宁（营口）沿海产业基地管委会进行约谈。

六、事故防范措施建议

略